Шаблон отчёта по лабораторной работе №1

Подготовка стенда

Вакутайпа Милдред

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы - подготовить рабочее пространство и познакомиться с языком программирования Julia и пакет DrWatson, освоить основы литературного программирования.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:

   — чистый код;

   — jupyter notebook;

   — документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из jupyter notebook.
9. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
10. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
11. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

    — чистый код;

    — jupyter notebook;

— документацию в формате Quarto.

— Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

— Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка git

Сначла установила git, чтобы работать с системой контроля версии github локально и gh ,чтобы работать в командной строке.

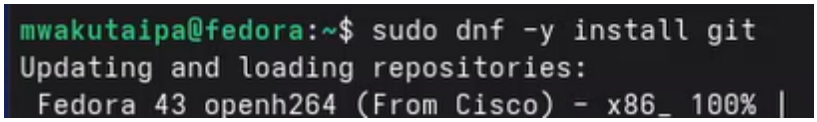

Рисунок 3.1: Установка git

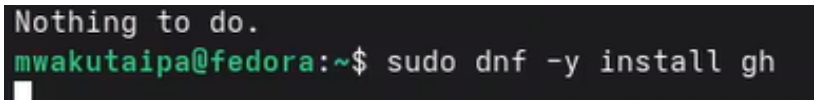

Рисунок 3.2: Установка gh

Далее я вошла в свою учетную запись в командной строке зададив свой логин и email.

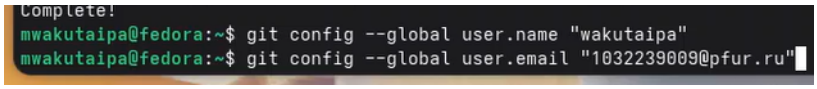

Рисунок 3.3: Настройки git

Настроила utf-8 в выводе сообщений git, верификацию и подписание комммитов. Задддала имя начальной ветки (master) и настроила autocrlf и safecrlf.

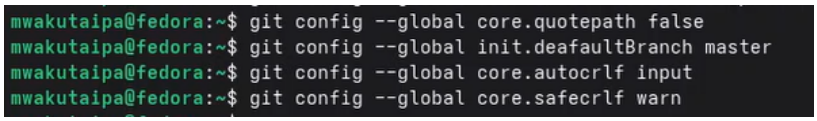

Рисунок 3.4: Настройки git

Потом я создала аккаунт на gitverse и вошла в существующий аккаунт github

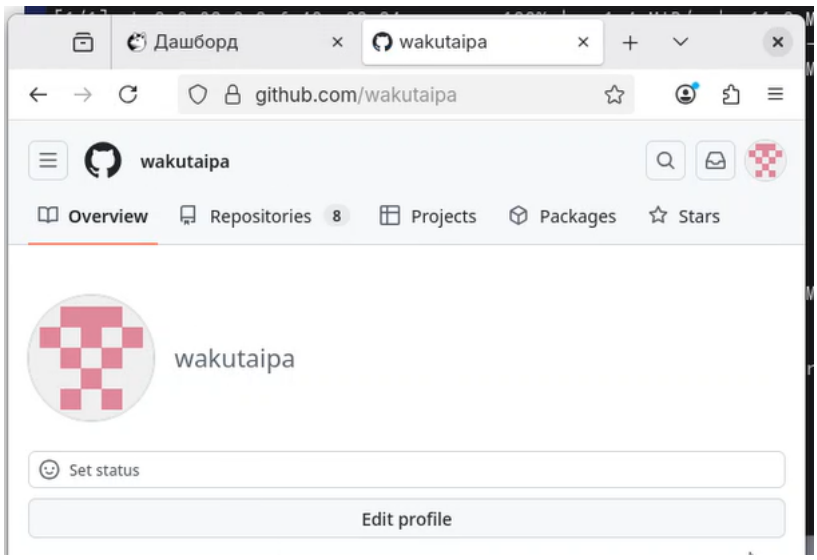

Рисунок 3.5: Профиль github

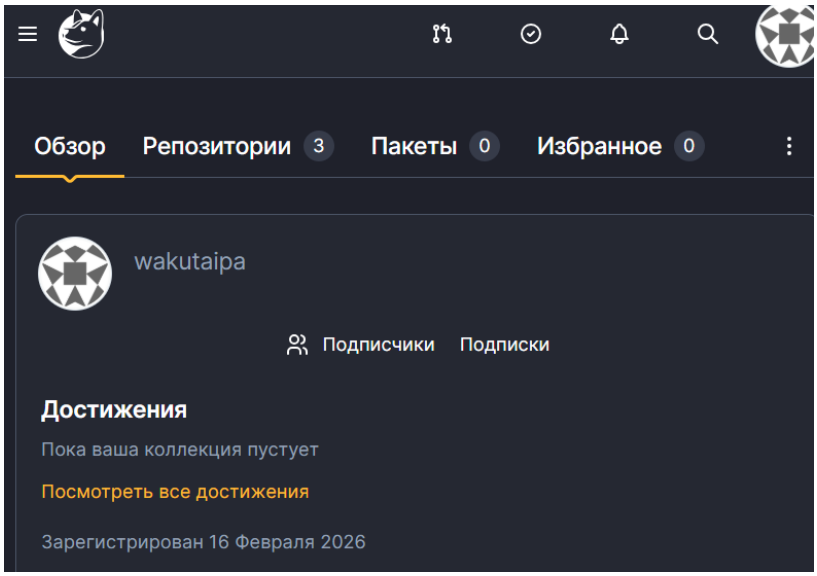

Рисунок 3.6: Профиль gitverse

Авторизировалась с gh через броузер

```
mwakutaipa@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Generate a new SSH key to add to your GitHub account? Yes
? Enter a passphrase for your new SSH key (Optional):
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 090C-F1A7
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mwakutaipa/.ssh/id_ed25519.
pub
✓ Logged in as wakutaipa
mwakutaipa@fedora:~$
```

Рисунок 3.7: Авторизаться gh

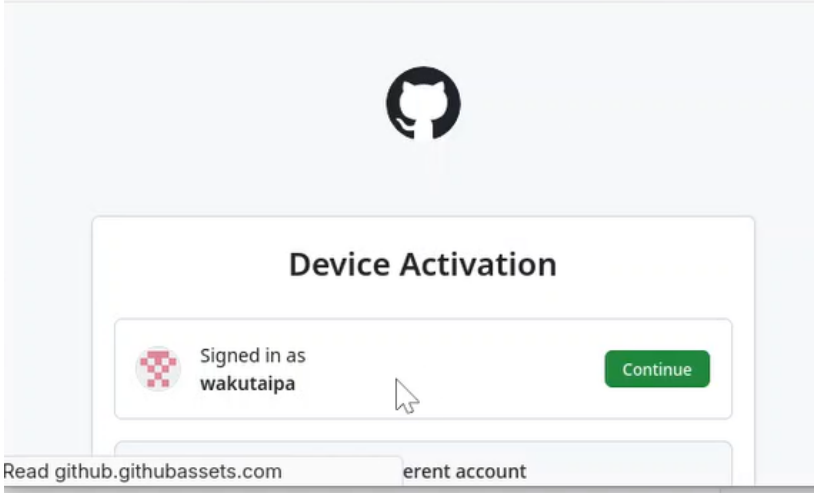

Рисунок 3.8: Авторизаться в броузере

Создала ssh ключ для доступа к github и добавила в агент. Добавила ключ в учетную запись gitverse через web-интерфейс после коприрования с помощью xclip.

```
mwakutaipa@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "10322390
09@pfur.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "/home/mwakutaipa/.ssh/id_ed25519-git" (empty for no passph
rase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mwakutaipa/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/mwakutaipa/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:cWeRdVPuk7wmsxVmUAb91Igpm76VJ03VgcNQRuLsFjo 1032239009@pfur.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|           o*X=*B|
|          + *=++*|
|         . .Bo..oo|
|          o=o. +.o|
|         SE o + B.|
|           + + = +|
|            o = + |
|           .   *  |
|              .   |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 3.9: Создание ключ ssh

```
mwakutaipa@fedora:~$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519-git
Identity added: /home/mwakutaipa/.ssh/id_ed25519-git (1032239009@pfur.ru)
```

Рисунок 3.10: Добавление ключ к учетную запись github

```
mwakutaipa@fedora:~$ xclip -sel clip < ~/.ssh/id_ed25519-git.pub
mwakutaipa@fedora:~$
```

Рисунок 3.11: Копирование ключа

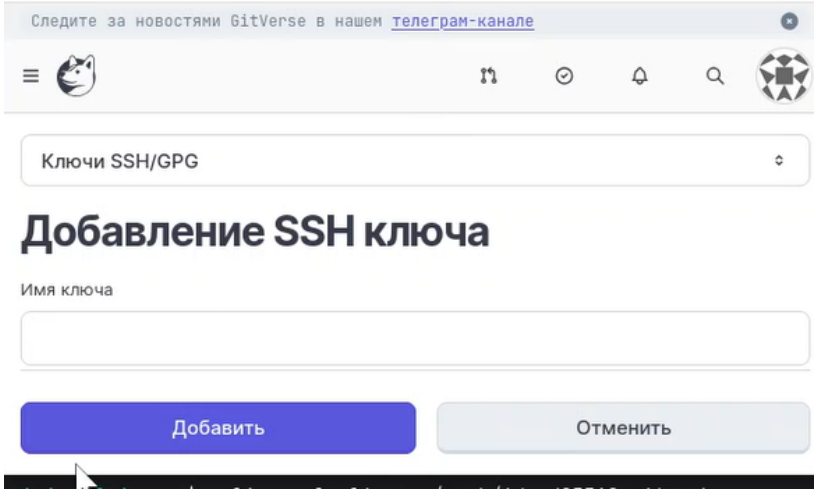

Рисунок 3.12: Добавление ключ к gitverse

Сгенерировала ключ gpg типа RSA and RSA, размера 4096, срока действия по умолчанию (не истекает никогда). Задала имя и электронную почту соответствущему адресу и на github и на gitverse

```
mwakutaipa@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/mwakutaipa/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection?
```

Рисунок 3.13: Создание ключа gpg

Выводила список ключей и скопировала отпечаток приватного ключа в буфер обмена и вставила полученный ключ и на github и на giverse.

```
mwakutaipa@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/ACC0B6CCB05CEF20 2026-02-16 [SC]
      05CD3E48EE658E67405C330DACC0B6CCB05CEF20
uid                 [ultimate] wakutaipa <1032239009@pfur.ru>
ssb   rsa4096/68D24E8DDAB378FF 2026-02-16 [E]
```

Рисунок 3.14: Список ключей

```
mwakutaipa@fedora:~$ gpg --armor --export ACC0B6CCB05CEF20 | wl-copy
```

Рисунок 3.15: Копирование опечаток

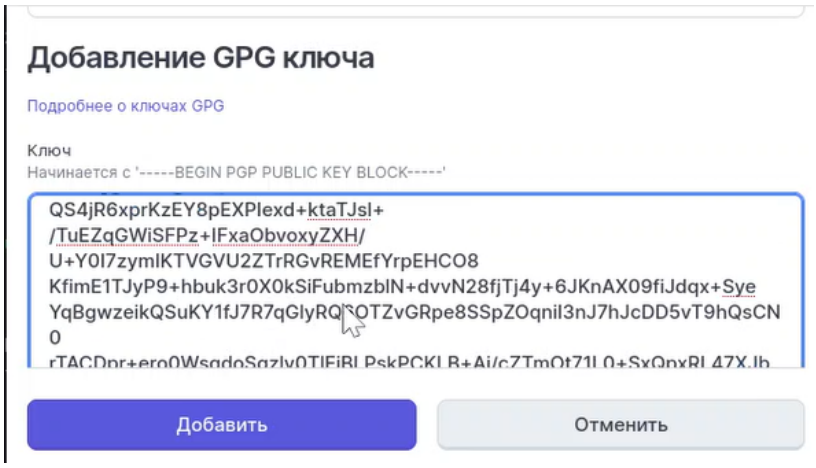

Рисунок 3.16: Добавление ключа на gitverse

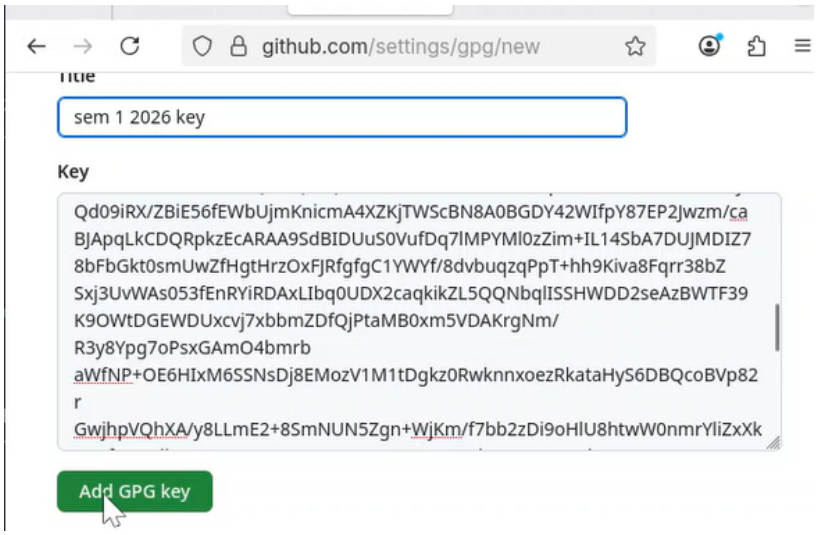

Рисунок 3.17: Добавление ключа на github

Используя введёный email, указала Git применять его при подписи коммитов.

```
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global user.signingkey ACC0B6CCB05CEF20
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true.
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
```

Рисунок 3.18: Настройка автоматических подписей коммитов git

3.2 Рабочее пространство лабораторной работы

Установила средства разработки

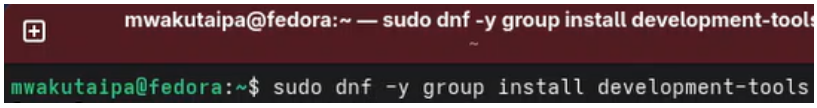

Рисунок 3.19: Установка dev-tools

Из COPR установила quarto

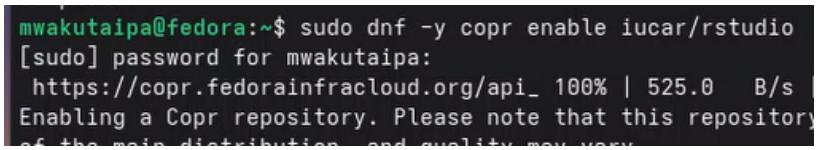

Рисунок 3.20: Установка quarto

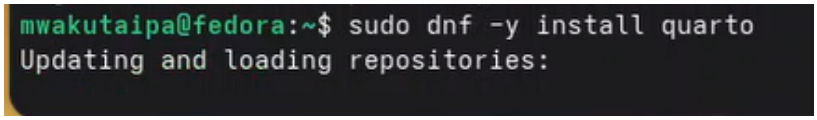

Рисунок 3.21: Установка quarto

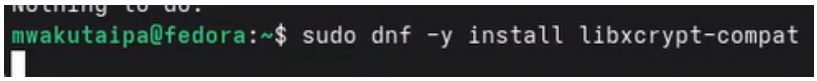

Рисунок 3.22: Установка quarto

На Node.js базируется программное обеспечение для семантического версионирования и общепринятых коммитов, поэтому установила nodejs и для управления пакетами установила pnpm и yarn

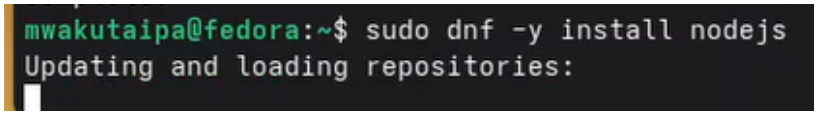

Рисунок 3.23: Установка Nodejs

```
mwakutaipa@fedora:~$ sudo dnf -y install yarn pnpm
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch     Version
```

Рисунок 3.24: Установка pnpm и yarn

Для работы с Node.js добавила каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми пакетным менеджером, в переменную PATH.

```
mwakutaipa@fedora:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/mwakutaipa/.bashrc
```

Рисунок 3.25: pnpm setup

```
mwakutaipa@fedora:~$ source ~/.bashrc
mwakutaipa@fedora:~$ PATH=~/.yarn/bin:$PATH
mwakutaipa@fedora:~$ sudo dnf -y copr enable elegos/gitflow
```

Рисунок 3.26: Запуск pnpm

В файле ~/.bashrc добавила к переменной PATH yarn и установила gitflow из COPR

```
mwakutaipa@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
Updating and loading repositories:
 Copr repo for gitflow owned by elegos  100% | 690.0   B/s |   2.4 KiB |  00m04s
Repositories loaded.
```

Рисунок 3.27: Установка gitflow

Commitizen используется для помощи в форматировании коммитов. Установила его и с pnpm и с yarn

```
mwakutaipa@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

   Update available! 10.27.0 → 10.29.3.
   Changelog: https://pnpm.io/v/10.29.3
     To update, run: pnpm self-update

Progress: resolved 135, reused 0, downloaded 113, added 0
```

Рисунок 3.28: Установка commitizen с pnpm

```
Done in 38.1s using pnpm v10.27.0
mwakutaipa@fedora:~$ yarn global add commitizen
yarn global v1.22.22
[1/4] Resolving packages...
```

Рисунок 3.29: Установка commitizen с yarn

cz-customizable позволяет более глубоко настроить форматирование коммитов. Устанавила его с pnpm

```
Done in 105.86s.
mwakutaipa@fedora:~$ pnpm add -g cz-customizable
```

Рисунок 3.30: Установка cz-customizable с pnpm

standard-version автоматизирует изменение номера версии. Нстановила его с pnpm и yarn

```
Done in 24.9s using pnpm v10.27.0
mwakutaipa@fedora:~$ yarn global add standard-version
```

Рисунок 3.31: Установка standard-version

Создала репозиторий на основе шаблона в gitverse и сделала его публичным.

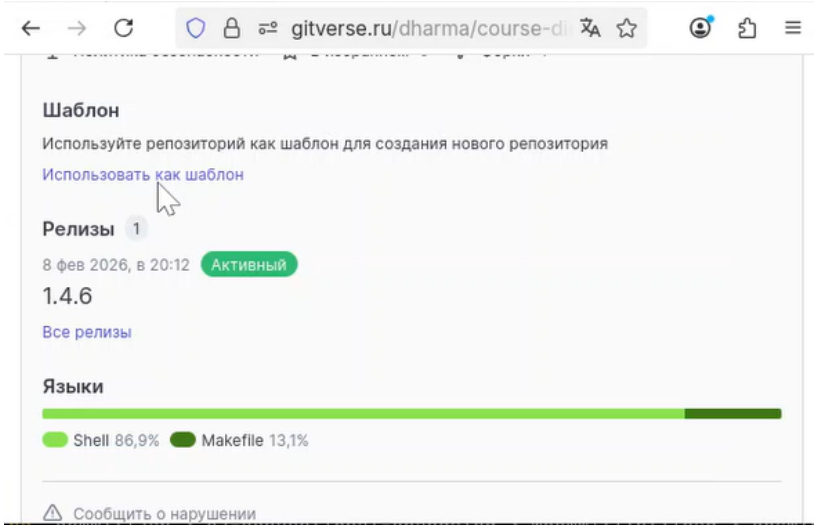

Рисунок 3.32: Создание репозиторий из шаблона

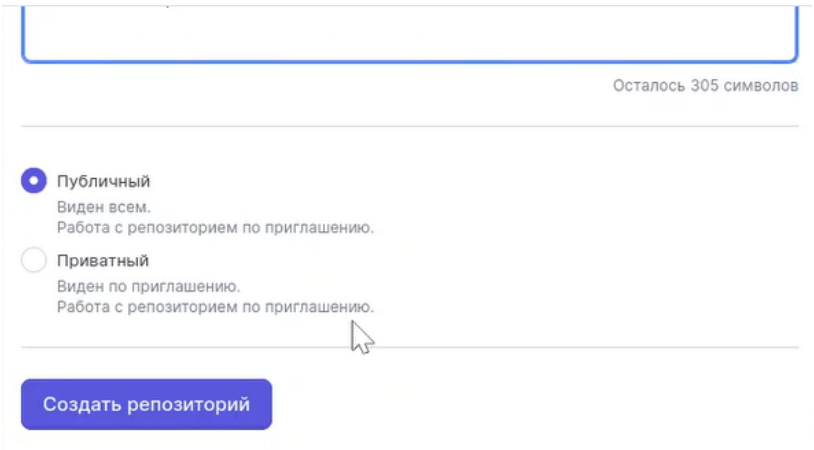

Рисунок 3.33: Настройки репозиторий

Потом я создала директорию для моей работы, клонировала репозиторий и инициализировала курс.

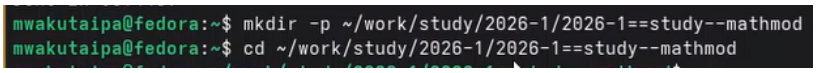

Рисунок 3.34: Создание директории

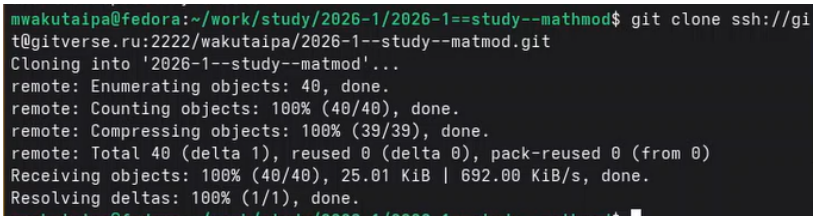

Рисунок 3.35: Клонирование в директорию

Потом я отправила файлы на сервер.

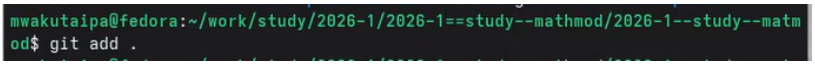

Рисунок 3.36: git add

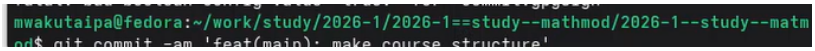

Рисунок 3.37: git commit

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--matm
od$ git push
Enumerating objects: 84, done.
Counting objects: 100% (84/84), done.
```

Рисунок 3.38: git push

Я создала новый репозиторий в github и запускала репозиторий на github.

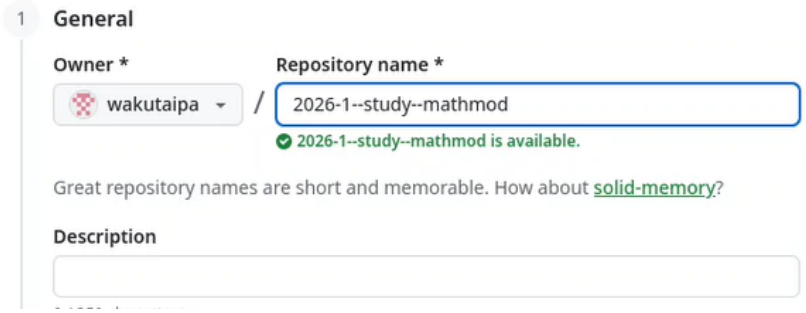

Рисунок 3.39: Создание репозиторий в github

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git remote add github git@gihub.com:wakutaipa/2026-1--study--mathmod.git
```

Рисунок 3.40: Добавление пользователя github

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git push github master
```

Рисунок 3.41: Отправка файлы на сервер

Инициализировала git-flow, который мне понадобиться для работы.

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--matm
od$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
```

Рисунок 3.42: Инициализирование git-flow

Проверила на какой ветке нахожусь

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git branch
* develop
  master
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
```

Рисунок 3.43: Ветки

Загрузила весь репозиторий в хранилище

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git push -u --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/wakutaipa/2026-1--study--mathmod/compare?baseBranc
h=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/wakutaipa/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
```

Рисунок 3.44: Загрузка репозиторий в хранилище

Создала перый релиз (версия 1.0.0) и перешла на ветку release

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 3.45: Релиз 1.0.0

Создадала журнал изменений

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ standard-changelog --first-release
✓ output changes to CHANGELOG.md
```

Рисунок 3.46: Создание журнала изменений

Добавила журнал изменений в индекс и сохранила сообщение мерджа как и было

```
mod$ git add CHANGELOG.md
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 bc535d9] chore(site): add changelog
 2 files changed, 17 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 3.47: Добавление журнала изменений

```
...ork/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/.git/MERGE_MSG
Merge branch 'release/1.0.0'
# Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,
# especially if it merges an updated upstream into a topic branch.
#
# Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
```

Рисунок 3.48: Merge msg

Залила релизную ветку в основную ветку

```
mod$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Already on 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md |  9 +++++++++
 package.json | 12 ++++++++----
 2 files changed, 17 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Deleted branch release/1.0.0 (was bc535d9).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.49: Добаление ветку в основную

Отправила данные на github

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git push --all
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 2.93 KiB | 214.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/wakutaipa/2026-1--study--mathmod/compare?baseBranc
h=master&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/wakutaipa/2026-1--study--mathmod.git
   e7baa06..31b0005  develop -> develop
   e7baa06..64bbce5  master -> master
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$
```

Рисунок 3.50: Отправка данных на github

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 162 bytes | 10.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/wakutaipa/2026-1--study--mathmod.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
```

Рисунок 3.51: Отправка данных на github

Скопировала CHANGELOG.md в каталог release

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ mkdir -p ../release
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ cp CHANGELOG.md ../release
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$
```

Рисунок 3.52: копирование в каталог release

Создала релиз с использованием утилиты работы с github

```
mod$ gh release create v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
tag v1.0.0 exists locally but has not been pushed to wakutaipa/2026-1--study--ma
thmod, please push it before continuing or specify the `--target` flag to create
 a new tag
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$
```

Рисунок 3.53: Создание релиза

3.3 Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

Перешла в каталог labs/lab01 и в терминале запускала Julia

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ cd labs/lab01
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod/labs/lab01$ julia
bash: julia: command not found...
Install package 'julia' to provide command 'julia'? [N/y] y


 * Waiting in queue...
 * Loading list of packages....
```

Рисунок 3.54: каталог lab01

В REPL инициализировала проект DrWatson

Рисунок 3.55: инициализирование DrWatson

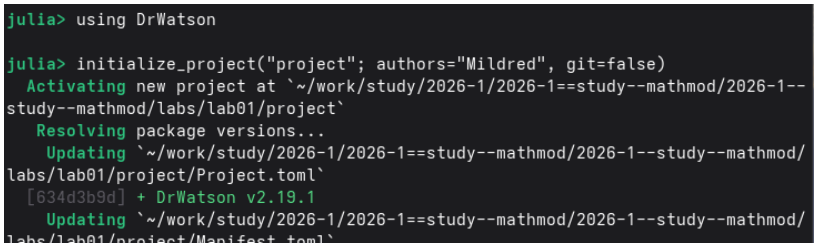

Рисунок 3.56: инициализирование DrWatson

Перешла в созданный каталог и поэтапно установила основные пакеты

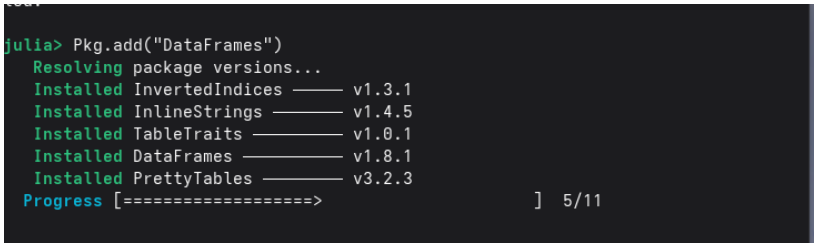

Рисунок 3.57: Установка DataFrames

Рисунок 3.58: Установка Literate

Рисунок 3.59: Установка CSV